

张宁宁

定价与决策智能算法 | 统计预测 · 旅客选择 · 收益优化

zhangnn0725@163.com | Portfolio | GitHub

香港大学统计学博士，现从事航空收益管理与动态定价算法研发。擅长将需求预测、用户价格响应与约束优化连接成可验证、可解释的定价决策系统。

工作经历

- 博士后研究员 | 中国民航信息网络股份有限公司 2025.09 - 至今
- 负责航空收益管理与动态定价中“预测 - 优化 - 控制”闭环的核心算法设计与 POC 验证。
 - 采用贝叶斯层级预测、DLP / Bid Price、Bellman DP、旅客选择与 WTP 建模连接需求、容量和价格决策。
 - 搭建可复现仿真评测平台；固定随机种子压力场景中，新算法组合取得 56.8% 仿真收益提升（非线上指标）。
- 博士后研究员 | 香港大学 2025.01 - 2025.08
- 开展金融时间序列、条件矩、统计建模与不确定性分析研究。
- 算法与数据分析实习 | 美团 · 滴滴出行 2017 - 2018
- 参与配送时间预测特征工程、供需关系分析、调价评估与实验分群。

代表项目与证据

- 航空收益管理仿真与算法评测平台 2026
- 7 个机场、12 条有向航段、42 个 O&D 市场；共同随机数保证策略面对相同旅客流。
 - 贝叶斯在线预测 + DLP + Bellman DP 相对历史均值 + EMSR-b 提升 56.8%；Oracle 需求下网络控制提升 39.24%（均为仿真实验）。
- 动态定价与旅客选择引擎 2026
- 将旅客选择、WTP、购买概率与机会成本统一为约束收益最大化框架，完成算法原型、回测与 Demo 验证。
- 定价与收益优化 AI Copilot 2026
- 通过 LLM Tool Calling 实现结果溯源、What-if 重求解、异常诊断与约束检查。

教育背景

- 统计学博士 | 香港大学 2019 - 2024
- 全额博士奖学金；研究方向：时间序列分析与预测。
- 统计学硕士 | 北京交通大学 2016 - 2019
- 平均分 93.51 / 100，专业排名第 1。
- 信息与计算科学学士 | 北京交通大学 2012 - 2016

技术栈

建模：Python · Bayesian Time Series · LightGBM · Choice Modeling · WTP
优化：Linear Programming · DLP · Bid Price · Bellman DP
系统与评测：Streamlit · Backtesting · Common Random Numbers · LLM Tool Calling

* 56.8% 与 39.24% 均来自固定场景仿真评测，不代表线上业务收益。